

ICS-PA0-report

学会如何提问

yzh 老师说：结合自己在大一时提问和被提问，以及完成 PA0 的经历——但事实上，上 ICS 做 PA 时我已经大三了（计金）。我对 Linux 的接触是从大二的计算机网络课程开始的，在第一届计网课改的新实验中被折腾的死去活来。不过，那段半夜和助教一起看 bug 的日子，确实让我有了很多关于“提问”的思考，尤其在读完 **提问的智慧** 和 **别像弱智一样提问** 之后。

完成 PA0 使我学到了那些

PA0 的主要任务是配置开发环境，我是 Mac 用户，ARM 架构不支持本次实验，所以我选择捡起来去年计网用的阿里云服 x86 ubuntu 务器。采取 xfce4+xrdp 的方案远程开发。期间也遇到了一些问题。

AI 是我的好朋友

如今做 PA 的朋友们有得天独厚的一个优势：更加强大的 AI。无论是配置环境，还是快速了解 vim 的基本用法，AI 都是一个很好的朋友。

举一个例子：

使用xfce4+ubuntu，xrdp链接远程桌面，下载了Firefox，试图启动提示cannot set memlock limit to 524288, how to fix it

- ◆ 使用 `xrdp` 连接 Ubuntu 远程桌面并启动 Firefox 时，出现 "cannot set memlock limit to 524288" 错误，这通常是由于系统对锁定内存的限制（`memlock`）设置过低导致的。

要解决这个问题，你需要修改系统的限制配置。具体操作步骤如下：

1. 找到 Firefox 启动的脚本文件

首先，你需要确定 Firefox 应用程序的启动文件位置。通常，它位于 `/usr/bin/firefox` 或类似路径。你可以通过运行以下命令来确认：

Bash

```
which firefox
```

2. 修改系统限制文件

接下来，你需要编辑 `/etc/security/limits.conf` 文件，为你的用户或所有用户增加 `memlock` 限制。你可以使用任何文本编辑器，例如 `nano` 或 `vim`，并使用 `sudo` 权限来编辑该文件。

Bash

```
sudo nano /etc/security/limits.conf
```

- 当我遇到 xfce4 的桌面无法打开 firefox 浏览器，我首先想到这会不会是由于 `DISPLAY` 没有配置好，导致图形化无法正常运作，为了排除这个问题，我问了 AI 关于启动报错的细节

- AI 迅速给了我了一套解决方案

在 AI 的指示下，我检查了是否 `DISPLAY` `DBUS` 等环境变量一切正常，确认无误后，再回来尝试解决 memlimits 的问题。

AI 不是万能的，STFW 和 RTFM 永不过时

然而，在我反复询问 GPT 和 Gemini 之后，都没有解决上述问题。这时候我尝试用 google 搜索。

有一个深刻的体会：

- 仔细组织你的问题，能节省大量查找时间

我没有保存搜索记录，回忆一下我大概是这么组织的：

linux xfce4 xrdp, unable to change memlock limits, ssh

这仍然是一个很优秀的问题，**但是要素已经足够齐全**，并且的确帮助到了我。

- 首先，外文资料远高于简中社区资料量，it' s a wise way to ask question in English
- 根据 [ryanhanwu/How-To-Ask-Questions-The-Smart-Way: 本文原文由知名 Hacker Eric S. Raymond 所撰写，教你如何正确的提出技术问题并获得你满意的答案。](#) 所说，提出聪明的问题，**需要你**注明自己的环境如何（提供解决问题的相关信息，容易复现）
- 又包括最关键的报错信息（即 `memlock limits` 问题）。
- `ssh` 则是我考虑到可能是由于我用 `ssh` 远程连接操作，**可能存在一些未知的权限问题**。所以加上作为关键字。

我检索到了一系列信息，有的是 Linux 社区很古早的讨论，有的是 github 上有人给 clearlinux 项目提的 issue，在耐心阅读的过程中，我剥离一些和我情况不一样的问题，逐渐清晰自己的目标和面临问题的关系。

- ([Unable to set memlock unlimited · Issue #2372 · clearlinux/distribution](#))

Unable to set memlock unlimited #2372

Closed



qumaciel opened on Jun 9, 2021

I am trying to set memlock unlimited to my user, but with no success.

I've followed [/etc/security/limits.conf not loaded on boot](#) and [Unable to set nofiles soft limit](#):

- copied `common-session` from `/usr/share/pam.d` to `/etc/pam.d/`
- added `username - memlock unlimited` to `/etc/security/limits.conf`
- added `session required pam_limits.so conf=/etc/security/limits.conf` to `/etc/pam.d/common-session`
- rebooted
- checked, but I still got the default value

```
$ ulimit -l
64
```



This should work, as far as I know. I don't know what is happening.



qumaciel added bug new on Jun 9, 2021



qumaciel on Jun 11, 2021

Author

I am trying to use JACK2, but it is pointless without this.



phmccarty on Jun 16, 2021

Contributor

@qumaciel Based on the mailing discussion, it sounds like you have resolved the issue? If so, feel free to post any details about how you solved it.



phmccarty removed new on Jun 16, 2021



qumaciel on Jun 16, 2021

Author

Sure, I forgot to update this thread.

It appears that CL handles the memlock limit via systemd, not PAM.

Thus, to increase the limit, I've modified both `/etc/systemd/system.conf` and `/etc/systemd/user.conf`, including:

- 这篇文章虽然没有解决我的问题，但是促使我思考，AI 给出的方案修改 `/etc/security/limits.conf` 是否因为权限问题而不能起作用

之后我优化了自己的问题，加上了 **权限** 的提示词，这次我找到答案，是在 serverfault 网站上的问题。

ulimit -n not changing - values limits.conf has no effect

Asked 11 years, 7 months ago Modified 3 years, 9 months ago Viewed 67k times

▲

26

▼

🔖

🕒

I am trying to raise the open file descriptor maximum for all users on an ubuntu machine.

This question is somewhat of a follow up to this question.

[open file descriptor limits.conf setting isn't read by ulimit even when pam_limits.so is required](#)

except that i've added the required "root" entries in limits.conf

Here are the entries

*	soft	nofile	100000
*	hard	nofile	100000
root	soft	nofile	100000
root	hard	nofile	100000

Lines related to `pam_limits.so` have been un-commented in all relevant files in `/etc/pam.d/` and `fs.file-max` has been set correctly in `/etc/sysctl.conf`

However, I still see

```
abc@machine-2: /etc/pam.d$ ulimit -n
1024
```

after reboot.

What could be the problem?

My default shell is `/bin/sh` and i can't use `chsh` to change my default shell since the my user on the machine is authenticated via some distributed authentication scheme.

linux

ubuntu

bash

pam

ulimit

Share Improve this question Follow

edited Apr 13, 2017 at 12:14

asked Jan 23, 2014 at 10:13

Community Bot

1

Abbas Gadhia

373 ● 1 ● 4 ● 10

strace -o loglimit su - abc and after that egrep "(limit|open)" loglimit, maybe your pam configuration are wrong – c4f4t0r Jan 23, 2014 at 11:02

@c4f4t0r, the -o option to su only causes a new login when it's the last argument. I only know this because I was just reading that man page. Also, as a detail, a regular user cannot strace an suid root binary. – etherfish Jan 23, 2014 at 11:08

as root you need to use the command strace -o loglimit su - abc – c4f4t0r Jan 23, 2014 at 11:14

sorry for spam but i have this kind of issue unix.stackexchange.com/questions/200310/... – vladeli May 5, 2015 at 13:01

- **解决问题的同时**，我也通过阅读这篇回答，学到了如何让自己的问题变得更好
 - 他详细列出了自己解决问题的过程
 - 阅读其他人的问题
 - 尝试解决
 - 解决未果 (still see...)
 - 操作细节 (after reboot)

- 操作环境

5 Answers

Sorted by: Highest score (default)

▲ I had a similar problem, but with SSH logins only. Local logins (via console) respected the `/etc/security/limits.conf`.

12 ▼ As it turned out, when you set:

```
UsePrivilegeSeparation yes
```

🔖

🕒 in `/etc/ssh/sshd_config` file, then sshd forks an unprivileged child to set up the account's env. Because this child is unprivileged, then pam_limits.so setting upper limits had no effect.

As soon as I set

```
UsePrivilegeSeparation no
```

in `/etc/ssh/sshd_config` and bounced the SSH service, then the limits.conf file were respected with SSH logins.

Share edited Jun 1, 2017 at 1:20 answered May 31, 2017 at 19:39

Improve this answer chicks 3,915 10 29 37 user418149 121 1 2

Follow

4 In my case I changed sshd-config to `UsePAM yes`. (+1 for pointing me to sshd-config) – Randall Whitman Oct 2, 2017 at 17:57

Add a comment

- 出现了！这篇回答和我的情况一样，SSH 登录。通过终端操作。
- 我在询问 AI 修改 `UsePrivilegeSeparation no` 可以解决问题的机理后，又得到了 ssh 登录权限问题，可能没有默认加载我的设置文件，所以前面的内存设置修改无效。
- 这是我 PA0 实验一个很小的部分，但充分让我理解到 **提问** 对于解决问题的重要性，包括
 - 要有提问的意识
 - 要问出好问题
 - 要灵活运用 AI 和 Google 等工具
 - 要耐心阅读问题的回答结果，和其他人问的问题（可能对你有启发）

结语

PA0让我深刻体会到，在技术的世界里，解决问题的过程本身，**就是最好的学习**。

我从一开始的懵懂，尝试依赖 AI 快速解决，到面对它的局限性，开始自己去摸索和提问。我学会了如何把一个模糊的报错，分解成一个个精确的关键字；如何通过添加 `权限`、`SSH` 等看似细枝末节的词汇，让我的问题变得更有针对性。

我发现，`提问的智慧` 不仅仅是关于如何向别人寻求帮助，更是一种自我反思和梳理思路的方式。我耐心地在社区论坛中剥离出与我情况相似的问题，从别人的提问方式中学习，最终找到了解决问题的关键线索。

这短短的实验过程，让我明白了三个道理：

1. AI 是强大的助手，但不是万能的拐杖。
2. STFW（用搜索引擎找答案）和 RTFM（阅读手册）永远不会过时。
3. 一个好的问题，本身就代表了对问题深刻的理解。